Rapport à madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

L'intelligence artificielle dans les établissements scolaires, sur le plan administratif et pédagogique

N° 24-25 016B - mai 2025

Lien vers le document

La mission sur les usages pédagogiques et administratifs de l'intelligence artificielle (IA) dans les établissements scolaires, inscrite au programme de travail annuel de l'IGÉSR pour 2024-2025, avait pour objectif d'établir un état des lieux de ces usages dans les établissements scolaires, du premier comme du second degré. Deux ans après l'émergence des outils d'IA générative accessibles au grand public fin 2022, et dans un contexte national et international de foisonnement des discours et initiatives autour de l'IA en éducation, cette mission visait à objectiver la place réelle de l'IA et sa perception, au-delà des discours maximalistes.

En se basant sur des auditions d'experts, des questionnaires et des visites de terrain (dans les académies de Guadeloupe, Limoges, Nancy-Metz, Paris et Toulouse), la mission a évalué les opportunités offertes par l'IA en éducation et documenté les usages actuels dans divers territoires et types d'établissements (école primaire, collège, lycée général, technologique et professionnel). Il est apparu que les élèves se sont rapidement approprié de nombreux usages de l'IA, ce qui interroge directement les pratiques d'évaluation et la pédagogie, suscitant craintes et espoirs chez les enseignants face au potentiel de personnalisation de l'apprentissage.

La mission estime que **l'école est le lieu où doit se développer une formation à l'IA permettant à tous les élèves et futurs citoyens d'en faire un usage critique, éthique et raisonné**. Bien que l'IA suscite un fort intérêt et soit identifiée comme un défi majeur pour l'Éducation nationale, les usages restent très individu-dépendants. La mission a identifié plusieurs champs d'action urgents pour favoriser un déploiement équitable et pédagogiquement pertinent de l'IA au service d'une école plus juste et performante, notamment en termes de formation et de mise à disposition d'outils.

Le rapport explore les usages de l'IA dans les actes pédagogiques et la gestion administrative, se concentrant sur les outils mobilisant l'IA en "bout de chaîne", tels que l'IA adaptative et l'IA générative. Il est structuré en trois parties principales : l'état des lieux de l'IA dans les établissements scolaires, l'intégration de l'IA dans l'enseignement et les enjeux de formation, et enfin, la question du pilotage de l'IA dans le système éducatif.

L

⚠ Synthèse générée via IAg : NotebookLM, ChatGPT et Gamma AI

L'IA dans les établissements scolaires : un intérêt marqué pour la question, des usages encore ponctuels

Le contexte actuel est marqué par une **effervescence institutionnelle** à tous les niveaux, du Sénat aux initiatives ministérielles (stratégie nationale IA, P2IA, CREIA, GTNum, cadre national d'usage, guide d'expérimentation), ainsi que par de nombreuses initiatives académiques (autoformation, webinaires, chartes d'usage). Le contexte international est également foisonnant, avec des référentiels de l'UNESCO et de l'OCDE, et l'entrée en vigueur du Règlement européen sur l'IA (RIA). Cette profusion d'informations rend la veille complexe et peut renforcer, sur le terrain, le sentiment que l'appropriation des outils IA est coûteuse en temps et en effort cognitif.

Cadres académiques

(EAFC, corps d'inspection, DANE/DRANE) : L'IA est un défi majeur, surtout pour la formation. Une majorité d'académies ont mis en place des groupes de travail IA, mais le bilan des expérimentations reste prudent. Les formations spécifiques à l'IA sont en croissance, souvent disciplinaires, avec un enjeu crucial de formation des formateurs. Les cadres perçoivent majoritairement les enseignants comme méfiants face à l'IA.

Enseignants

Plus de 70% déclarent un niveau moyen à faible en IA, et 90% estiment ne pas avoir reçu de formation adéquate. 91% utilisent l'IA à titre personnel, et seulement 3% l'utilisent régulièrement avec leurs élèves. Ils perçoivent l'IA comme utile pour réduire la charge administrative et personnaliser l'apprentissage, mais restent sceptiques quant à l'amélioration de l'engagement ou de l'autonomie des élèves. Le manque de formation et d'accompagnement est le principal frein, avec des craintes de remplacement de fonctions pédagogiques et de renforcement des inégalités. 45% sont favorables à des expérimentations encadrées, et souhaitent des ateliers en présentiel.

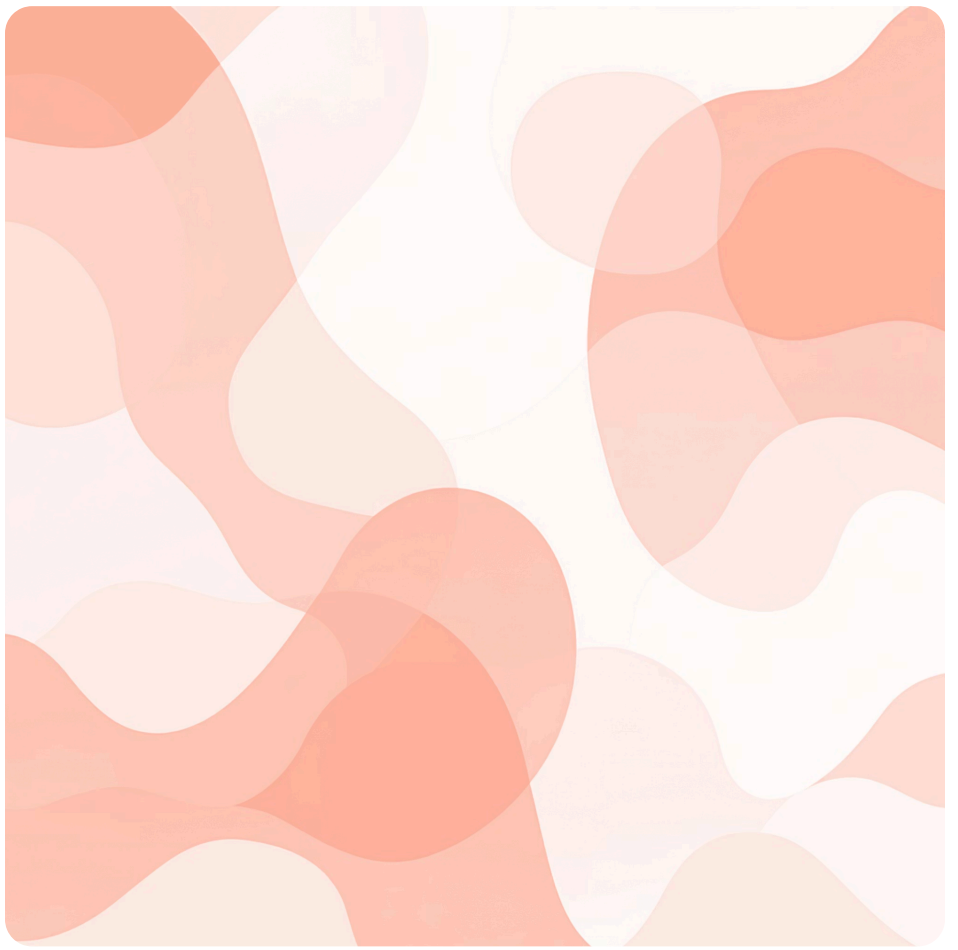
Personnels administratifs

La perception de l'IA est globalement positive, reconnaissant des gains de temps et une amélioration de l'efficacité. L'IA n'est pas encore un enjeu majeur dans les projets d'établissement. Moins de la moitié l'utilisent pour des tâches administratives (rédaction, vérification de notes, analyse de données). Les principales préoccupations sont éthiques et techniques, et le manque de formation et d'accompagnement est un frein majeur.

Une enquête de terrain a révélé des **usages encore limités et dispersés**, mais un fort intérêt pour l'IA et de nombreuses attentes.

Les usages par les élèves

Les **usages des élèves sont divers, mal identifiés et peu encadrés**, et peuvent être **porteurs d'inégalités**. Les lycéens utilisent largement l'IA générative (ChatGPT, Copilot) pour diverses disciplines. Ces pratiques, souvent non encadrées par les enseignants, ne sont pas toujours naïves ; certains élèves sont conscients des risques (données personnelles, hypertrucage, altération des apprentissages, erreur de l'IA, impact environnemental) et craignent les conséquences sur leur scolarité et la société. Certains expriment un scepticisme face aux promesses de gain d'efficacité, soulignant que l'IA ne diminue pas l'effort indispensable à l'apprentissage.



Les élèves souhaitent être davantage guidés et encadrés par leurs enseignants dans l'utilisation de l'IA, car ils perçoivent son impact sur leur futur professionnel.

Outil d'aide à la révision

Génération de résumés, questions/réponses, fiches de révision.

Outil de remédiation

Explications supplémentaires, déblocage sur des problèmes (ex: mathématiques).

Soutien à la créativité

Catalyseur d'inspiration, génération d'arguments, d'images (pour l'écriture de nouvelles, les arts plastiques).

La fraude

La **question de la fraude** est un réel défi. Les élèves sont conscients des enjeux liés à l'IA générative et reconnaissent le risque de sanction. Les professeurs détectent souvent la fraude par un décalage entre la production et le niveau habituel de l'élève.

> La mission souligne que la priorité donnée à la détection de la fraude occulte la nécessité plus prioritaire de développer une **éducation pour une pratique éthique de l'IA**.

L'absence d'outils fiables de détection rend nécessaire de repenser le travail à la maison et de bâtir des pratiques partagées. L'usage de l'IA ne doit pas être systématiquement interdit mais autorisé sous certaines conditions (déclaration de l'usage, analyse des sollicitations).

La pratique des enseignants

Les **pratiques des enseignants** sont encore fortement individu-dépendantes. Une minorité est très engagée, mais la majorité est sur la défensive, craignant une dépossession de leur rôle. Le manque de formation est le frein principal (75% des enseignants).

Usages hors la classe

L'IA est mobilisée pour la conception de séquences de cours (quiz, exercices, dictées, synthèses, infographies, agents conversationnels) et l'aide aux tâches administratives (cahier de texte, appréciations). Ces usages offrent un gain de temps, mais nécessitent une relecture critique par l'enseignant.

Usages dans la classe

Seuls 28% des enseignants pensent que l'IA peut aider à mieux évaluer les élèves. Les corrections automatiques sont limitées aux formats de quiz. L'expérience FIDELIA de FEI montre le potentiel de l'IA pour l'évaluation des écrits (TCF).

L'IA comme objet d'étude

Les enseignants cherchent à faire comprendre le fonctionnement de l'IA (connexion, conception de prompts, protection des données) et à développer l'esprit critique des élèves face aux productions d'IA.

Au service des savoirs fondamentaux

LALILO est plébiscité pour l'individualisation de l'apprentissage de la lecture, montrant un impact positif sur le pilotage par objectifs. L'IA peut travailler la précision de la langue française via l'écriture de prompts. Cependant, il existe un risque d'appauvrissement de la langue et de biais cognitifs si les élèves ne lisent pas et ne s'approprient pas le résultat.

Différenciation pédagogique

53% des enseignants pensent que l'IA peut aider à personnaliser l'enseignement. L'IA permet le suivi en temps réel, la création de contenus personnalisés (dictées différenciées) et un accompagnement individualisé (Plume).

Renforcement de l'inclusion scolaire

L'IA peut soutenir des élèves à besoins particuliers (dyslexiques, dysgraphiques, dyspraxiques avec KALIGO) ou allophones (accélération de l'acquisition de la langue de scolarisation).

Coopération et autonomie

Bien que 43% des enseignants perçoivent un impact négatif sur l'autonomie des élèves, l'IA peut renforcer la coopération et l'autonomie si elle est intégrée à un scénario pédagogique clair et un projet (ex: modélisation de boules de Noël).

Créativité

L'IA générative n'est pas fondamentalement créative. Les observations montrent une tendance à la substitution (élèves ne voulant plus dessiner eux-mêmes) et à l'appauvrissement de la créativité si l'IA n'est pas bien intégrée au processus de création. Il est essentiel de continuer à valoriser l'originalité des productions des élèves.

Une FAQ pour les enseignants, centrée sur les usages pédagogiques concrets, les bonnes pratiques et les précautions à prendre en classe. (Source : CNIL)

La gestion administrative des établissements

Les usages de l'IA pour la **gestion administrative des établissements scolaires** sont encore **anecdotiques**. Le respect du RGPD et l'attente d'outils labellisés freinent le déploiement. Les cadres (personnels de direction, IEN) sont peu formés (92%) et leur usage est majoritairement individuel (15% régulier ou permanent). Ils voient cependant un impact positif sur la gestion (50%). Les usages se limitent souvent à l'aide à la rédaction de comptes rendus ou à des outils de gestion d'emploi du temps sans conscience de l'IA. Il est nécessaire d'associer les personnels de direction à la conception de nouvelles fonctionnalités.

92%

Cadres peu formés

Les personnels de direction et IEN déclarent un manque de formation à l'IA

15%

Usage régulier

Seulement 15% des cadres utilisent l'IA de façon régulière ou permanente

50%

Impact positif

La moitié des cadres perçoivent un impact positif de l'IA sur la gestion

Des expérimentations au sein des services administratifs (ex: projet "Cassandre" à Lyon pour les RH) montrent la faisabilité et l'intérêt de l'IA pour des tâches répétitives ou l'aide à l'analyse juridique. Les fonctions administratives qui pourraient le plus bénéficier de l'IA sont l'assistance pour la messagerie/communication, l'assistance juridique et la gestion des emplois du temps. Cependant, l'intégration de l'IA dans la prise de décision hiérarchique ou les aspects liés aux individus (élèves, personnels) est complexe et limitée par la législation européenne (RIA).

L'IA en éducation : des opportunités qui nécessitent réflexion, encadrement et formation

L'intégration de l'IA en éducation soulève de nombreux paradoxes. L'IA peut alléger la charge de travail des enseignants, mais sa prise en main est chronophage. Elle développe des compétences, mais requiert une bonne maîtrise préalable. Le manque d'outils stables freine le déploiement malgré leur place secondaire par rapport aux usages. L'IA peut renforcer la coopération, mais risque l'atomisation des classes. Elle peut motiver les élèves ou vider l'école de son sens. Enfin, l'IA semble renforcer l'égalité des chances, mais crée de nouvelles inégalités d'accès et de formation.

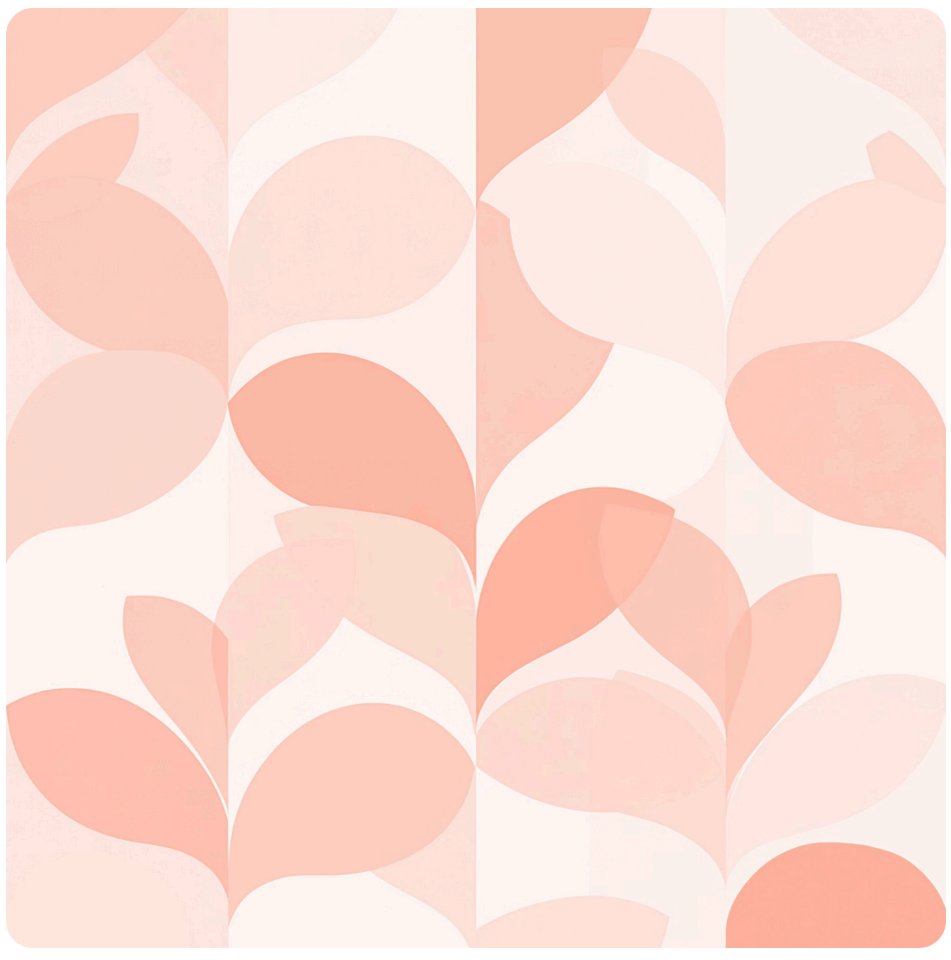
> *Une FAQ pour les responsables de traitement (chefs d'établissement, ministère, autorités académiques), axée sur les obligations légales et les conditions de mise en conformité. (Source : CNIL)*

Opportunités et risques de l'IA en éducation

L'IA n'est pas une solution "miracle" mais un outil. Les opportunités identifiées, même si les études d'impact manquent en France, sont le plus souvent la **personnalisation des apprentissages**, notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP), et l'**IA comme assistant pour les enseignants**, permettant un gain de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée et un suivi différencié des élèves.

Opportunités internationales

- Expérimentation italienne pour l'apprentissage adapté
- Plateforme allemande Fobizz
- Évaluation avec Gradescope en Espagne
- Expérimentation FIDELIA en France
- Renforcement de l'autonomie (Suisse)
- Innovation pédagogique (Corée)
- Gestion des conflits (Australie)
- Lutte contre le harcèlement (Suède)



L'IA peut favoriser de nouvelles pratiques pédagogiques au service de l'autonomie et de la créativité, et notamment renforcer la pédagogie de projet.

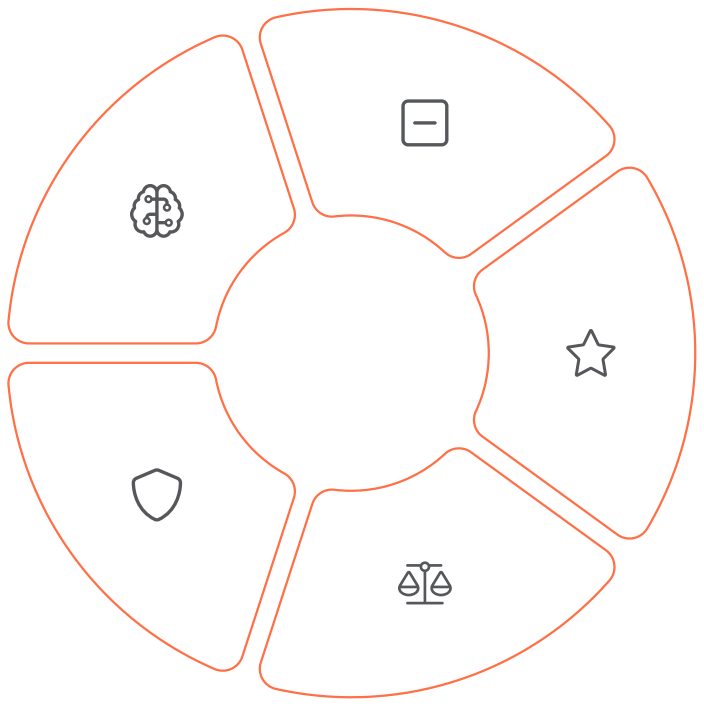
Des risques possibles

Spoliation cognitive

L'IA prend en charge la réflexion à la place de l'élève

Risques éthiques et juridiques

Protection des données, RGPD, RIA, consommation énergétique



Effondrement intellectuel

Baisse de motivation face à l'IA qui maîtrise en quelques secondes

Régression pédagogique

Hyper-personnalisation, excès de suivi de l'élève

Renforcement des inégalités

Accès inégal aux outils et à la formation

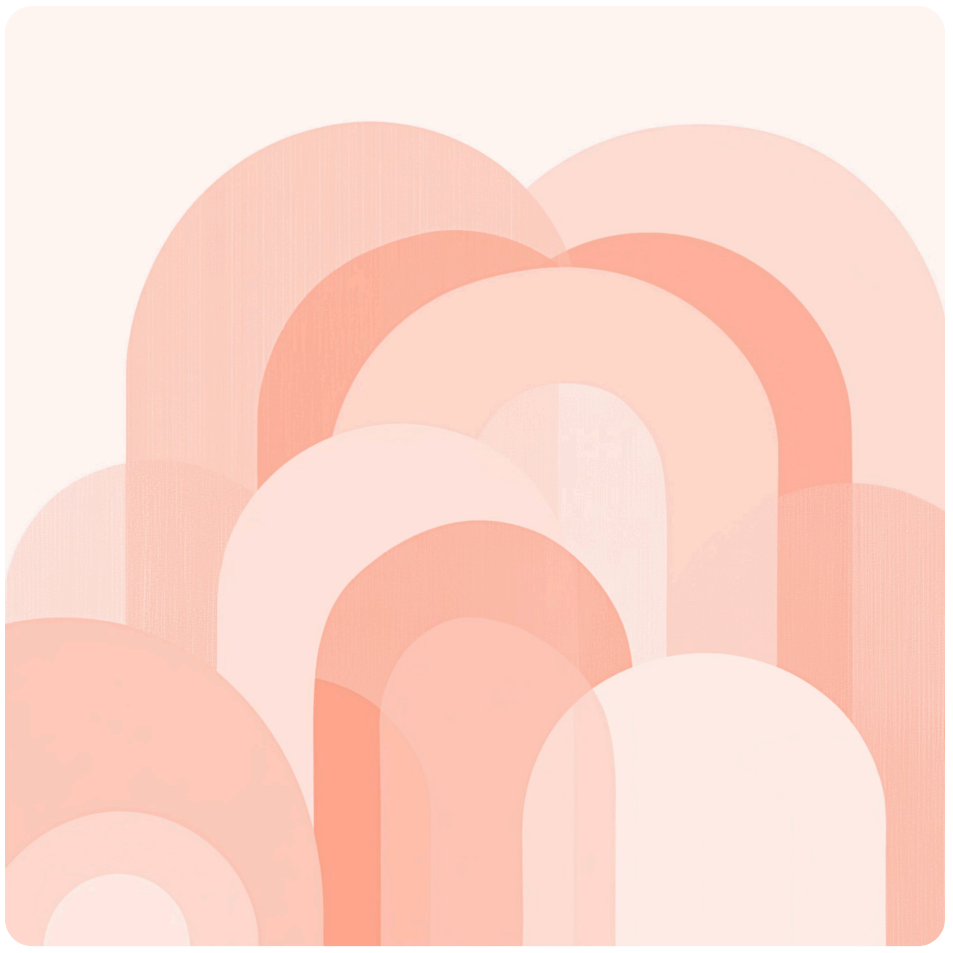
L'IA et la didactique disciplinaire

L'IA et la **didactique disciplinaire** posent des conséquences multiples à penser. Les outils IA interrogent différemment les connaissances et compétences selon les disciplines (traducteurs pour les langues, exerciseurs pour les maths, créativité pour les arts, production d'écrits pour les lettres). Réduire les disciplines à leurs fonctions délégables à l'IA est dangereux ; l'enjeu est de réfléchir aux modalités d'intégration de l'IA et à ses conséquences didactiques. Des initiatives comme les TraAM soulignent le potentiel gain de temps pour le professeur et l'importance de placer l'élève dans une position critique face à l'IA.

L'IA nécessite un **renforcement du rôle de l'enseignant** pour un usage raisonné, critique, pédagogique et créatif. Les outils à base d'IA restent subordonnés à la **scénarisation pédagogique**. Les solutions les plus prometteuses sont celles favorisant la personnalisation des apprentissages (exerciseurs, assistants d'écriture) et l'aide à l'enseignant (construction d'activités, aide à l'évaluation). Des outils permettant de comprendre le fonctionnement des IA sont également en développement.

Les **enjeux juridiques** doivent être clarifiés pour permettre des usages éthiques. Le respect du RGPD est une préoccupation majeure, et une forte attente d'outils souverains existe. Le respect du RGPD pour les outils d'IA adaptative peut être rendu compatible via des systèmes comme le GAR. Pour l'IA générative, la question des données injectées et des données personnelles est cruciale, nécessitant une approche critique de l'utilisateur.

Formation et recherche : des besoins urgents



L'IA renforce le besoin d'un **lien fort entre école et recherche** pour une analyse fine de la plus-value pédagogique et la clarification des enjeux éthiques.

Recherche et expérimentation

- L'encadrement scientifique des expérimentations est essentiel
- Nécessité d'études d'impact indépendantes
- Des partenariats entre établissements scolaires et universités sont encouragés à l'international
- Besoin de renforcer la recherche en sciences de l'éducation
- Accentuer les partenariats entre l'enseignement scolaire et la recherche académique

Une formation des cadres et enseignants à repenser et renforcer

Une **formation des cadres et enseignants à repenser et renforcer** est nécessaire pour répondre à un besoin fort. Tous les acteurs placent la formation comme une priorité. Le manque de formation (75% des enseignants) est le principal frein. Cadres et enseignants s'accordent sur le besoin de formations sur les enjeux éthiques et les usages possibles, majoritairement en présentiel et s'inscrivant dans la durée.

Contraintes actuelles

Déploiement difficile en raison des contraintes de temps, de l'absence d'obligation de formation dans le 2nd degré, et du nombre restreint de formateurs.

Offre dispersée

L'offre de formation est dispersée, peu lisible et insuffisante. Les formations en distanciel sont utiles mais inadaptées comme premier geste.

Solution proposée

La piste des **formations d'initiative locale à l'échelle des établissements scolaires** est la plus porteuse. La mission propose une feuille de route en 6 étapes, priorisant une formation initiale rapide pour tous en présentiel sur les fondamentaux de l'IA générative.

Un curriculum de formation des élèves à l'IA

Un **curriculum de formation des élèves à l'IA** est à dessiner et à déployer équitablement. L'introduction de l'IA dans le quotidien des élèves nécessite un accompagnement rapide. À l'international, diverses approches existent (modules, intégration dans disciplines existantes, discipline spécifique).

Actuellement, l'IA est présente dans certains programmes scolaires scientifiques et techniques, mais de manière limitée et ne concernant pas tous les élèves. L'éducation à la donnée et aux médias intègre l'IA sous un angle restreint. Les programmes scolaires risquent une obsolescence rapide.

La nécessité d'un **curriculum pluridisciplinaire cohérent** de l'IA est soulignée, distinguant une formation à la littératie de l'IA pour tous et un parcours de spécialisation scientifique et technique. Ce curriculum doit s'accompagner d'une réflexion sur sa prise en compte dans les évaluations (ex: Pix+IA).

L'IA, une révolution technologique bien identifiée dont le pilotage soulève des questions

La question de l'IA est transversale au sein de l'Éducation nationale, impliquant des enjeux technologiques, pédagogiques, économiques et humains. La **gouvernance de l'IA est encore trop éparpillée**. La multiplication des actions sans coordination crée une inégalité d'acculturation à l'IA sur le territoire, avec des doublons dans la formation.

Comparaisons internationales

Comparée à l'international (Luxembourg, Allemagne, Royaume-Uni), l'approche française, avec des services déconcentrés, devrait permettre un déploiement équitable, mais le modèle actuel est insuffisant. Il est impératif de repenser les modes de gouvernance de manière systémique, en coordonnant les acteurs et initiatives à différentes échelles et en incluant les élèves.

Coordination en cours

Une **coordination des acteurs nationaux et académiques** est en cours de mise en place et doit être renforcée. L'élaboration d'un cadre national des usages de l'IA en éducation et la consultation des acteurs de terrain sont des initiatives positives.

La difficulté de synchronisation des acteurs nationaux se réplique à l'échelle académique, entraînant une diversité d'approches et un manque de coordination entre les services. Ce manque de coordination mène à une multiplicité des discours, des inégalités d'accès aux formations et un risque de délégation aux "sachants".

> La mise en place d'un **conseil de l'IA décliné au niveau national et académique** est recommandée pour améliorer la coordination et le partage d'un discours commun.

L'établissement scolaire : un échelon clé souvent négligé

L'**établissement scolaire** est un échelon souvent impensé des stratégies nationales et académiques d'appropriation et d'utilisation de l'IA. Bien que les usages s'y déploient, l'établissement ne les impulse pas ou ne les oriente pas suffisamment. Pourtant, c'est à ce niveau que peuvent s'élaborer une stratégie locale d'usage de l'IA, adaptée aux besoins, choisir des outils communs et élaborer un discours partagé.

1

Freins actuels

Marge de manœuvre réduite des établissements scolaires en France comparée à leurs homologues européens

2

Contraintes juridiques

Cadre juridique contraignant (RGPD, RIA, charge administrative)

3

Complexité des décisions

Complexité des arbitrages liés aux paradoxes de l'IA

4

Recommandation

Mise en place d'un groupe de travail national au sein du conseil national de l'IA pour produire des éléments de guidage

Gouvernance participative et démocratie scolaire

L'IA offre une opportunité de **renforcer la gouvernance participative et la démocratie scolaire**. Les outils d'IA peuvent renforcer la fragmentation sociale, d'où la nécessité d'une stratégie éducative d'ouverture et de médiation. La concertation au sein des établissements est essentielle, et l'intégration de l'IA impose une vision systémique que seule une gouvernance participative peut porter.

La gouvernance de l'IA doit intégrer la transparence des usages, l'éthique, la protection des données, l'inclusion, la veille, l'accessibilité technique et la sobriété énergétique. Elle doit améliorer l'efficacité pédagogique, optimiser la gestion administrative et faciliter l'adaptation de la communauté éducative.



Il faut consolider la place des élèves et de leurs représentants légaux dans les instances de décision de l'établissement. Les systèmes d'IA prédictifs peuvent aider à repérer les difficultés scolaires et personnaliser les parcours, mais leur acceptation sociale nécessite un débat national.

Égalité des chances

Concernant l'**égalité des chances**, l'IA pose des questions cruciales. La maîtrise des outils IA sera un atout significatif, mais l'accès inégal et le manque de formation peuvent accentuer la fracture numérique. Le discours national est perçu comme ambigu, voire contradictoire, et freine le déploiement de l'éducation à l'IA (contradiction entre former à l'IA et la "pause numérique", le retour aux fondamentaux, les conséquences écologiques, l'absence d'outils souverains).

100%

Risque d'inégalités territoriales

Accès inégal aux solutions EdTech

100%

Risque d'inégalités sociales

Usage pertinent vs. contournement

100%

Risque d'inégalités disciplinaires

IA souvent associée aux sciences techniques

100%

Risque d'inégalités de genre

Reproduction des biais de genre

La mission recommande de confier au conseil national de l'IA l'élaboration d'un discours national clair sur la place du numérique et de l'IA dans l'enseignement.

Modèle économique du déploiement de l'IA

Enfin, le **modèle économique** du déploiement de l'IA doit être consolidé. L'évolution des partenariats avec les EdTech se heurte aux enjeux de souveraineté nationale (puissance de calcul, GPU, chiffrement).



Modèle de subventionnement

Le modèle de subventionnement via les P2IA évolue vers une logique de produits avec la mise à disposition du code source, ce qui favorise les acteurs EdTech solides. Les changements de stratégie budgétaire peuvent entraîner la suppression de solutions existantes, ce qui rend difficile l'appropriation de nouveaux outils.



Modèle de souscriptions

Le modèle de souscriptions de licences auprès des grands fournisseurs d'IA (ex: Oslo, Estonie avec ChatGPT) est une solution facile, mais coûteuse et peu spécifique à l'enseignement, déléguant l'appropriation aux enseignants et élèves.



Communs numériques

Les **communs numériques**, portés par la communauté enseignante (LaForgeÉdu), sont une opportunité mais nécessitent un accompagnement institutionnel pour dépasser le stade de prototype. L'incubateur de la DNE pourrait jouer un rôle clé en accompagnant les enseignants dans la consolidation de leurs compétences et l'industrialisation de leur code.

La mission recommande une stratégie de déploiement de solutions durables et la pérennisation du financement des outils numériques et IA comme matériel pédagogique. La mission recommande également de renforcer le rôle de l'incubateur de la DNE pour porter la stratégie des communs numériques.

Conclusion

Comme souligné par la Ministre d'État, **l'IA ne remplace pas l'humain, elle peut permettre d'aller plus loin**. Il est de notre responsabilité d'accompagner son déploiement pour garantir un usage éthique, inclusif et respectueux des valeurs. L'école a un rôle central pour former les futurs citoyens à un usage critique de l'IA. L'IA suscite de grands espoirs pour répondre aux besoins du système éducatif français, notamment pour les élèves à besoins particuliers et dans la lutte contre les inégalités scolaires.

Les enjeux majeurs de l'IA en éducation sont clairement identifiés par tous les acteurs. La perception de l'IA est encore souvent conditionnée par le prisme de la fraude, ce qui limite le discours des enseignants. Actuellement, les usages pédagogiques et administratifs restent fortement individu-dépendants, compromettant un déploiement équitable et renforçant le risque d'inégalités scolaires et sociales.

1 Coordination des initiatives

Il est impératif de **coordonner les initiatives dispersées** pour permettre une réflexion collective sur les enjeux pédagogiques et didactiques de l'IA. Cela nécessite un pilotage coordonné de l'IA au niveau académique et national, qui ne doit pas se limiter aux services numériques ou aux disciplines scientifiques, car l'IA a des répercussions dans toutes les disciplines et tous les services. Un discours national clair sur l'IA est indispensable, accompagné d'éléments de guidage pédagogique et administratif élaborés en coopération avec la recherche.

2 Formation massive

Au vu de la complexité des enjeux (pédagogiques, didactiques, éthiques, juridiques), un **effort de formation massif** des cadres et enseignants est requis. Le manque de formation, particulièrement en présentiel, est le frein majeur au déploiement quantitatif et qualitatif des usages de l'IA. L'échelon de l'établissement apparaît comme le plus pertinent pour déployer rapidement des parcours de formation à l'IA en présentiel et adaptés aux besoins locaux.

3 Curriculum national

Pour les élèves, la définition d'un **curriculum national de formation à l'IA** est nécessaire, avec la possibilité pour chaque établissement de définir une politique éducative commune en matière d'IA.

4 Cadre d'usage et modèle économique

Le futur cadre d'usage national de l'IA en éducation devrait lever les inhibitions et rendre visibles les usages existants, tout en permettant le recours à des outils grand public dans le respect du RGPD et du RIA. Il est également crucial de consolider un modèle économique pérenne pour le développement d'outils éducatifs et administratifs durables basés sur l'IA.

> Loin de remettre en cause le rôle de l'enseignant et de l'école, **l'IA renforce l'importance de l'éducation et le rôle fondamental des enseignants** pour former les générations futures à un usage éthique, critique et créatif de l'IA, et pour délimiter les usages pédagogiques pertinents afin que l'IA serve véritablement une école plus juste et plus performante.